

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 3
EKSPLORASI XINU



Oleh:

Berlian Seva Astryana

2311104067

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

1. [20 poin] Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu!

- a. `help` => untuk menampilkan semua perintah pada Xinu

```
xsh $ help
command 95 not found
xsh $ help

shell commands are:

argecho    date      ls        ns        sleep     udpserver
arp         devdump  kill      netinfo   tee        uptime
cat         echo     memdump  ping      udp        ?
clear      help     memstat  ps        udpecho
```

- b. `argecho` => menampilkan argumen/parameter yang diketik ke layar

```
xsh $ argecho hallo onyon

The 3 arguments are:
0: argecho
1: hallo
2: onyon
```

- c. `arp` => menampilkan tabel ARP yaitu daftar pemetaan IP address ke MAC address perangkat di jaringan

```
xsh $ arp

ARP cache:
State Pid   IP Address  Hardware Address
-----
```

- d. `cat` => membaca input dari keyboard lalu menampilkannya kembali ke layar. Di Xinu tidak bisa buka file karena tidak ada filesystem

```
xsh $ cat
```

- e. `clear` => membersihkan layar terminal dari semua teks yang tampil

```
xsh $ clear
```

- f. `date` => menampilkan tanggal dan waktu sistem saat ini

```
xsh $ date
Mon Apr 6 10:44:27 EDT 2026
```

- g. `devdump` => menampilkan informasi detail semua perangkat (device) yang terdaftar di sistem Xinu

```
xsh $ devdump
Device Name Minor
-----
0  CONSOLE 0
1  NULLDEV 0
2  ETHER0 0
3  NAMESPACE 0
4  RDISK 0
5  RAN0 0
6  RFILESYS 0
7  RFILE0 0
8  RFILE1 1
9  RFILE2 2
10 RFILE3 3
11 RFILE4 4
12 RFILE5 5
13 RFILE6 6
14 RFILE7 7
15 RFILE8 8
16 RFILE9 9
17 LFILESYS 0
18 LFILE0 0
19 LFILE1 1
20 LFILE2 2
21 LFILE3 3
22 LFILE4 4
23 LFILE5 5
24 PIPE 0
25 PIPE0 0
26 PIPE1 1
27 PIPE2 2
28 PIPE3 3
29 PIPE4 4
30 PIPE5 5
31 PIPE6 6
32 PIPE7 7
33 PIPE8 8
34 PIPE9 9
```

- h. echo => menampilkan teks ke layar

```
xsh $ echo HELLO WORD!  
HELLO WORD!
```

- i. ls => menampilkan daftar file/direktori. Di Xinu kemungkinan outputnya kosong karena tidak ada filesystem

```
xsh $ cat
```

- j. kill => menghentikan/menterminasi proses yang sedang berjalan berdasarkan nomor PID-nya

```
xsh $ kill 5  
  
Main process recreating shell  
  
-----  
XINU  
-----  
  
Welcome to Xinu!
```

- k. memdump => menampilkan isi memori secara mentah dalam format heksadesimal

```
xsh $ memdump  
memdump: incorrect number of arguments  
Try 'memdump --help' for more information
```

- l. memstat => menampilkan statistik memori Xinu — total memori, memori terpakai, dan memori yang masih bebas

```
xsh $ memstat  
Current system memory statistics:  
-----  
282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code  
98304 bytes (0x00018000) of allocated stack space  
4054760 bytes (0x003ddee8) of available kernel heap space  
  
Free List:  
Block address  Length (dec)  Length (hex)  
-----  
0x0018e110      -975128    0xffff11ee8  
0x00100000       5079040    0x004d8000  
0x005e8000        49152    0x0000c000
```

- m. ns => menampilkan informasi DNS server (Name Server) yang digunakan Xinu

```
xsh $ ns
```

Prefix	Replacement	Device
/dev/console	NULLSTR	CONSOLE
/dev/nulldev	NULLSTR	NULLDEV
/dev/ether0	NULLSTR	ETHER0
/dev/namespace	NULLSTR	NAMESPACE
/dev/rdisk	NULLSTR	RDISK
/dev/ram0	NULLSTR	RAM0
/dev/rfilesys	NULLSTR	RFILESYS
/dev/rfile0	NULLSTR	RFILE0
/dev/rfile1	NULLSTR	RFILE1
/dev/rfile2	NULLSTR	RFILE2
/dev/rfile3	NULLSTR	RFILE3
/dev/rfile4	NULLSTR	RFILE4
/dev/rfile5	NULLSTR	RFILE5
/dev/rfile6	NULLSTR	RFILE6
/dev/rfile7	NULLSTR	RFILE7
/dev/rfile8	NULLSTR	RFILE8
/dev/rfile9	NULLSTR	RFILE9
/dev/lfilesys	NULLSTR	LFILESYS
/dev/lfile0	NULLSTR	LFILE0
/dev/lfile1	NULLSTR	LFILE1
/dev/lfile2	NULLSTR	LFILE2
/dev/lfile3	NULLSTR	LFILE3
/dev/lfile4	NULLSTR	LFILE4
/dev/lfile5	NULLSTR	LFILE5
/dev/pipe	NULLSTR	PIPE
/dev/pipe0	NULLSTR	PIPE0
/dev/pipe1	NULLSTR	PIPE1
/dev/pipe2	NULLSTR	PIPE2
/dev/pipe3	NULLSTR	PIPE3
/dev/pipe4	NULLSTR	PIPE4
/dev/pipe5	NULLSTR	PIPE5
/dev/pipe6	NULLSTR	PIPE6
/dev/pipe7	NULLSTR	PIPE7
/dev/pipe8	NULLSTR	PIPE8
/dev/pipe9	NULLSTR	PIPE9
/dev/null	NULLSTR	NULLDEV
/remote/	NULLSTR	RFILESYS
/local/	NULLSTR	LFILESYS
/tmp/	tmp-	LFILESYS
~	NULLSTR	RFILESYS
/	root:	RFILESYS
NULLSTR	NULLSTR	LFILESYS

- n. netinfo => menampilkan informasi jaringan lengkap — IP address, subnet mask, gateway, dan DNS

```
xsh $ netinfo
IP address:      10.0.3.15      0x0a00030f
IP broadcast:    10.0.3.255    0x0a0003ff
IP prefix:       10.0.3.0      0x0a000300
Address mask:    255.255.255.0  0xffffffff00
IP router:       10.0.3.2      0x0a000302
DNS server:      192.168.1.1   0xc0a80101
MAC unicast:     08:00:27:9e:f4:08
MAC broadcast:   ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

- o. ping => mengirim paket ke alamat IP tertentu untuk mengecek koneksi jaringan

```
xsh $ ping 10.0.3.15
Pinging 10.0.3.15
host 10.0.3.15 is alive
```

- p. ps => menampilkan semua proses yang sedang berjalan beserta PID, nama, prioritas, state, dan ukuran stack

```
xsh $ ps
Pid Name      State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size
-----
0 prnull      ready  0    0 0x005F0FFC 0x00FFFC0 8192
1 ipout       wait   500  0 0x005F8BFC 0x005F8F30 8192
2 netin       wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell       recv   50   4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
9 ps         curr   20   5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192
```

- q. sleep => menghentikan eksekusi sementara selama beberapa detik

```
xsh $ sleep 5
```

- r. tee => menampilkan output ke layar sekaligus menyimpannya ke file secara bersamaan

```
xsh $ tee
```

- s. udp => menampilkan informasi protokol UDP yang sedang berjalan di Xinu

```
xsh $ udp
Entry Iface State Remote IP Rem Port Loc Port Pid Pkts
-----
0 ---- slot is free ---
1 ---- slot is free ---
2 ---- slot is free ---
3 ---- slot is free ---
4 ---- slot is free ---
5 ---- slot is free ---
```

- t. udpecho => mengirim paket UDP dan menerima balikkannya untuk menguji koneksi UDP

```
xsh $ udpecho
Entry Iface State Remote IP Rem Port Loc Port Pid Pkts
-----
0 ---- slot is free ---
1 ---- slot is free ---
2 ---- slot is free ---
3 ---- slot is free ---
4 ---- slot is free ---
5 ---- slot is free ---
```

- u. updeserver => menjalankan UDP echo server — menerima paket UDP lalu mengembalikannya ke pengirim

```
xsh $ updeserver
Entry Iface State Remote IP Rem Port Loc Port Pid Pkts
-----
0 ---- slot is free ---
1 ---- slot is free ---
2 ---- slot is free ---
3 ---- slot is free ---
4 ---- slot is free ---
5 ---- slot is free ---
```

- v. uptime => menampilkan berapa lama Xinu sudah berjalan sejak pertama kali booting

```
xsh $ uptime
Xinu has been up 17 minute(s) 51 second(s)
```

- w. ? => alternatif dari perintah help

```
xsh $ ?

shell commands are:

argecho    date       ls         ns         sleep      udpeserver
arp        devdump   kill       netinfo    tee         uptime
cat        echo      memdump    ping       udp         ?
clear      help     memstat    ps         udpecho
```

2. [4 poin per subsoal] Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- Berapa jumlah perintah pada Xinu?
Jawaban: 24
- Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!
Jawaban: help dan ?
- Berapa IP address Xinu?
Jawaban: 10.0.3.15
- Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?
Jawaban: netinfo
- Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?
Jawaban: 192.168.1.1
- Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?
Jawaban: 6

```
xsh $ ps
Pid Name      State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size
-----
0 prnull      ready  0   0 0x005FDFFC 0x00FFFE0 8192
1 ipout       wait   500 0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin       wait   500 0 0x005F9FFC 0x005F9E00 8192
4 Main process recv   20  3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell       recv   50  4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
9 ps         curr   20  5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192
```

- g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?

Jawaban: prnull

- h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?

Jawaban: ps

- i. Proses apa yang berada dalam state current?

Jawaban: ps

- j. Proses apa yang berada dalam state suspend?

Jawaban: tidak ada

- k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?

Jawaban: 4

- l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?

Jawaban: 3

- m. Terminasi proses ps!

```
xsh $ ps
Pid Name      State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size
-----
0 prnull      ready  0   0 0x005FDFFC 0x00FFFECC 8192
1 ipout       wait   500 0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin       wait   500 0 0x005F9FFC 0x005F9E00 8192
4 Main process recv   20  3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
6 shell       recv   20  4 0x005F7FFC 0x005F79AC 4096
14 ps        curr   20  5 0x005F6FFC 0x005F6DF0 8192
xsh $ kill 4
```

- n. Terminasi proses shell!

```
xsh $ ps
Pid Name      State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size
-----
0 prnull      ready  0   0 0x005FDFFC 0x00FFFE08 8192
1 ipout       wait   500 0 0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin       wait   500 0 0x005F9FFC 0x005F9E00 8192
4 Main process recv   20  3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell       recv   50  4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
6 ps         curr   20  5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192
xsh $ kill 5

Main process recreating shell

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!
```

- o. Berapa lama Xinu sudah berjalan?

Jawaban: 17 detik

```
xsh $ uptime
Xinu has been up 17 second(s)
```

- p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?

Jawaban: clear

- q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?

Jawaban: memstat

- r. Lakukan ping ke DNS server!

```
xsh $ ping 10.0.3.15
Pinging 10.0.3.15
host 10.0.3.15 is alive
```

- s. Lakukan perintah untuk menampilkan “HELLO WORLD!” pada terminal!

```
xsh $ echo HELLO WORD!
HELLO WORD!
```

- t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

```
xsh $ exit
Shell closed
```